系统数据处理与因果归责完整流水线

Phase 0

数据采集

数据源：多 Runner 采集

sslsniff
SSL/TLS 明文
ssl_read/write

process
exec/exit 事件
文件/信号/资源

stdiocap
stdin/stdout
原始数据

system
CPU/内存/网络
资源指标

→

AgentRunner
顺序 await 各 Runner.run()
收集所有 EventStream
select_all 合并轮询

→

merged_stream
单一事件流
Round-Robin 轮询
新事件即时 yield

Phase 1

流式预处理

流式 Analyzer 管道：链式处理，前一 Analyzer 完成后进入下一阶段

ConnectionBuffer
pid:tid / connection_id
512KB 上限，60s TTL

→

SSEProcessor
检测 data: 前缀
event-id 重组消息

→

HTTPParser
请求/响应/头/体
解析 SSL 载荷

→

TimestampNormalizer
读取 /proc/stat btime
eBPF ns → epoch ms

→

过滤与脱敏
HTTP/SSL Filter
AuthHeaderRemover

→

规范化事件流
标准化、过滤后
进入归责引擎

Phase 2

归责引擎

ResponsibilityRuntime：route_event 分派至信号图、身份解析与证据关联子系统

流式触发路径 trigger()

默认 2s debounce 或每 50 事件

缓冲冲刷
意图提取

→

信号图快照
增量节点边

→

证据关联
L1-L5 匹配

→

图构建简化
FIFO 淘汰

→

流式分类
规则+评分

终局权威路径 finalize()

SIGINT / SIGCHLD / API / 超时触发

冻结快照
SignalSnapshot

→

权威身份解析
S2/S1 并查集

→

批量关联
全量笛卡尔积

→

权威分类
fail-closed

告警 Alerts　　**归责结论 Claims**　　**因果回溯 Tracebacks**

Phase 3

输出与持久化

持久化存储

SQLite
causal_schema +
responsibility_schema

JSONL
逐行追加，流式推送

服务与接口

HTTP API
/api/graph / alerts
/ events / evidence

SSE
broadcast 实时推送告警

可视化前端

Three.js 3D 因果分析
Globe / AlertCard / TracebackChain

→

分析 / 运维 / 决策

数据流向　控制流程　处理组件　归责组件 / 权威路径　Finalize 权威流程